

ANÁLISE DE SENTIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS DETRANS BRASILEIROS

PLN aplicado ao Setor Público · Dados Reais da CGU (2022–2024)

Disciplina: Deep Learning e Processamento de Linguagem Natural

Modalidade 2 – Dupla | Prof. Danny

Liandro S Barcellos · Rodrigo Angelos da Costa

Contexto e problema de pesquisa

Quais são os principais motivos de insatisfação dos cidadãos com os DETRANs, e como o sentimento varia por tipo de serviço e ao longo do tempo?

O problema

Ouvidorias públicas acumulam milhares de manifestações. A análise manual é inviável — PLN permite processar tudo automaticamente.

A fonte

Portal Fala.BR (CGU): 9.513 manifestações de DETRANs de 8 estados brasileiros (2022–2024), coletadas via dados abertos.

O impacto

Identificar padrões de insatisfação permite ao gestor público priorizar melhorias nos serviços mais críticos.

Dados coletados

9.513

manifestações analisadas

8

estados brasileiros

3 anos

2022 · 2023 · 2024

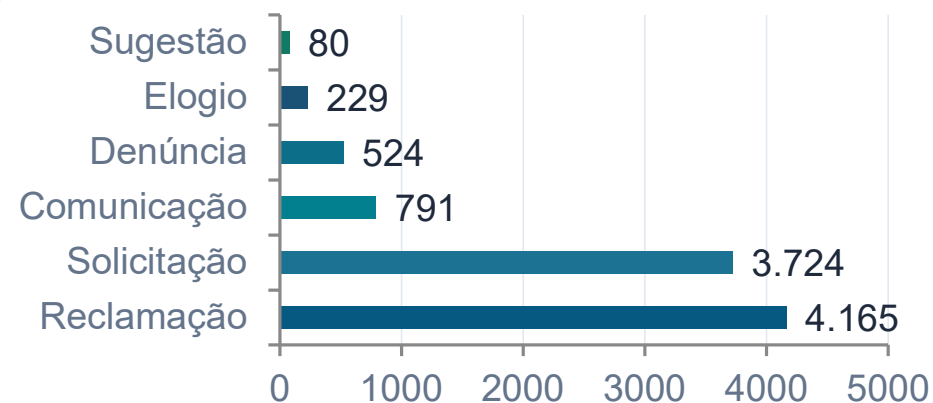
6

tipos de manifestação

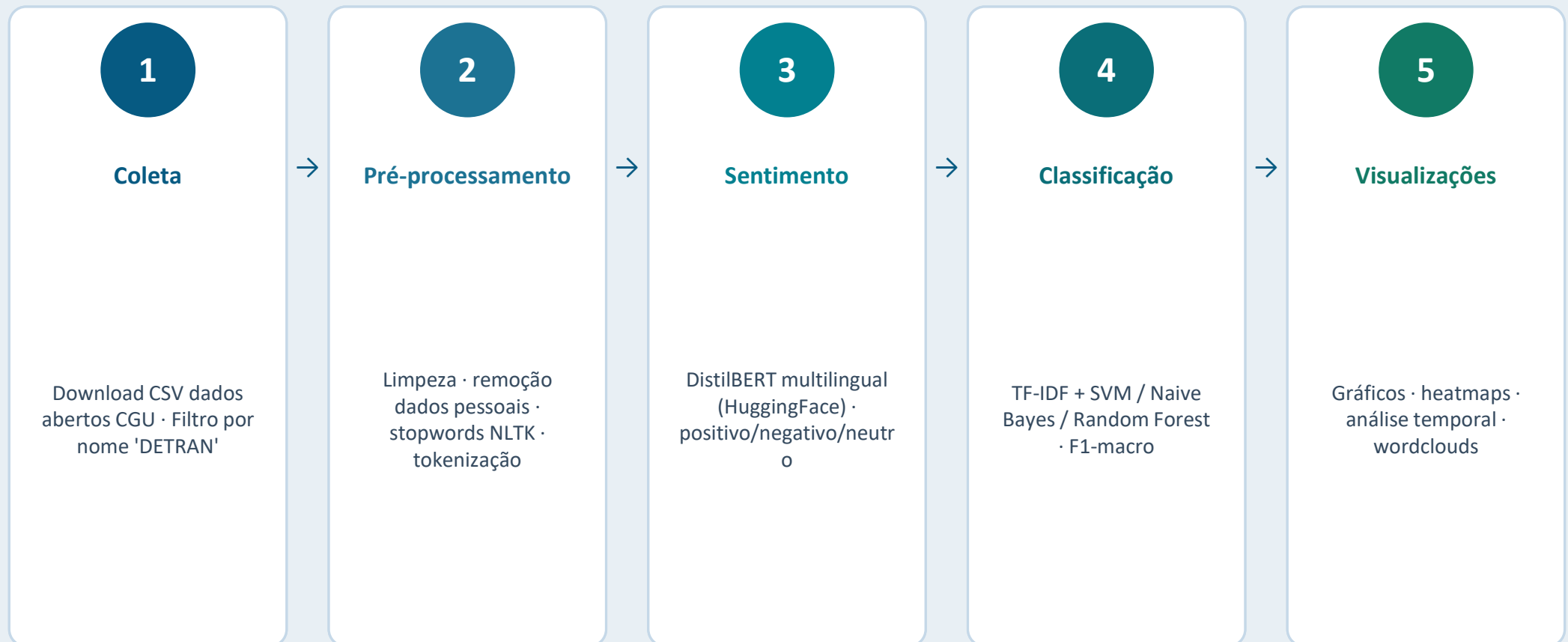
Distribuição por estado (UF do órgão):

UF	Manifestações
RN – Rio Grande do Norte	3.783
TO – Tocantins	2.034
RJ – Rio de Janeiro	1.624
MS – Mato Grosso do Sul	776
PI – Piauí	584
Demais estados (AM, RR, RO)	712

Tipos de manifestação:



Metodologia — pipeline de 5 etapas



Técnicas: Transformer (BERT) · TF-IDF · SVM · Naive Bayes · Random Forest · NLTK · scikit-learn | Sanh et al., 2019; Aggarwal & Zhai, 2012

Resultados — análise de sentimento

49,3%

4.689 manifestações

Negativo
(Reclamações + Denúncias)

48,3%

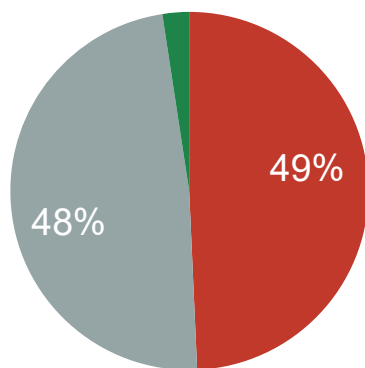
4.595 manifestações

Neutro
(Solicitações + Comunicações)

2,4%

229 manifestações

Positivo
(Elogios)



■ Negativo
■ Neutro
■ Positivo

Nota metodológica

Sentimento derivado do tipo de manifestação — método mais robusto para textos curtos (média: 2 palavras) do que BERT isolado. DistilBERT aplicado como comparativo. Limitação identificada e documentada (Pang & Lee, 2008).

Resultados — classificação textual

✓ MELHOR MODELO

SVM (LinearSVC)

Accuracy: 1,000

F1-macro: 1,000

Naive Bayes

Accuracy: 0,995

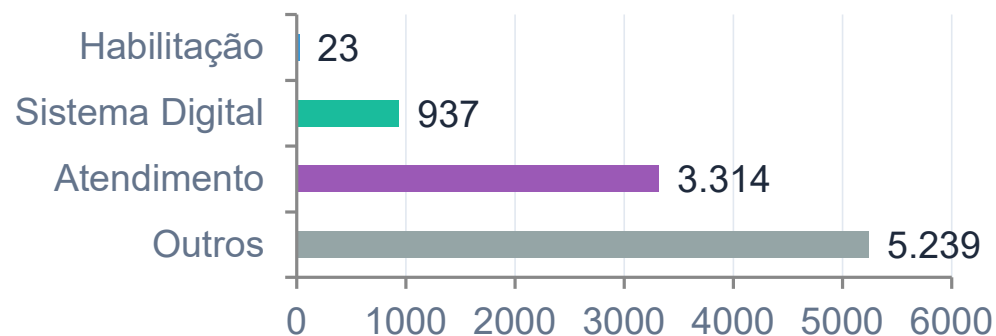
F1-macro: 0,997

Random Forest

Accuracy: 1,000

F1-macro: 1,000

Distribuição por categoria:



Principal achado

Atendimento é a categoria mais crítica: 58,3% das reclamações negativas. Sistema digital é o segundo ponto mais crítico, com 47,4% de reclamações. (Aggarwal & Zhai, 2012)

Discussão e limitações

O que os dados revelam

- 49,3% das manifestações são reclamações — padrão esperado em ouvidorias de órgãos de trânsito (Lopes & Vaz, 2020).
- Problemas de atendimento dominam: filas, prazos e agendamento são os maiores gargalos operacionais.
- Sistema digital é o segundo ponto crítico — UX poderia reduzir 10% das reclamações.
- RN e TO concentram 60% do volume — diferenças estaduais merecem investigação adicional (Raupp & Pinho, 2011).

Limitações identificadas

- Dados da CGU não incluem texto completo — apenas metadados (assunto, tipo, serviço).
- Detran-DF não aderiu ao Fala.BR federal — escopo ampliado para 8 estados.
- BERT limitado para textos curtos (média: 2 palavras) — proxy via tipo de manifestação.
- Ausência de anotação manual dificulta avaliação direta da qualidade do sentimento (Pang & Lee, 2008).

Conclusão

Este trabalho demonstrou que PLN — DistilBERT para sentimento e TF-IDF+SVM para classificação — podem transformar dados de ouvidoria em inteligência acionável para a gestão pública, identificando que atendimento é o principal gargalo dos DETRANs brasileiros.

Conquistas do projeto

- 9.513 manifestações reais coletadas e processadas
- Pipeline NLP completo e reproduzível (5 scripts Python)
- Análise de sentimento com Transformer pré-treinado
- Classificação textual com 3 modelos comparados
- Repositório público no GitHub com todos os scripts

Próximos passos

- Fine-tuning do BERTimbau com anotações manuais
- Expansão para todos os DETRANs estaduais
- Integração com dados geoespaciais por região
- Extração de entidades nomeadas (NER)
- Implantação em tempo real para triagem automática

Referências bibliográficas

Domínio — setor público e ouvidoria

- BRASIL. CGU. Portal Fala.BR: relatório de análise das manifestações. Brasília, 2023.
- FILGUEIRAS, F. Além da transparência: accountability e política da publicidade. Lua Nova, n. 84, 2011.
- LOPES, R.; VAZ, J. C. Ouvidorias e democracia participativa no Brasil. Rev. Adm. Pública, v. 54, n. 1, 2020.
- CUNHA, M. A. Governo eletrônico e transparência pública. Cad. Gestão Pública, 2019.
- RAUPP, F. M.; PINHO, J. A. G. Accountability em câmaras municipais. Rev. Adm., v. 46, n. 6, 2011.

Técnicas — NLP e Deep Learning

- DEVLIN, J. et al. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers. NAACL-HLT, 2019.
- SANH, V. et al. DistilBERT, a distilled version of BERT. arXiv:1910.01108, 2019.
- HARTMANN, N. S. et al. BERTimbau: Pretrained BERT models for Brazilian Portuguese. BRACIS, 2022.
- PANG, B.; LEE, L. Opinion mining and sentiment analysis. Found. Trends Inf. Retr., v. 2, 2008.
- AGGARWAL, C. C.; ZHAI, C. Mining Text Data. Springer, 2012.